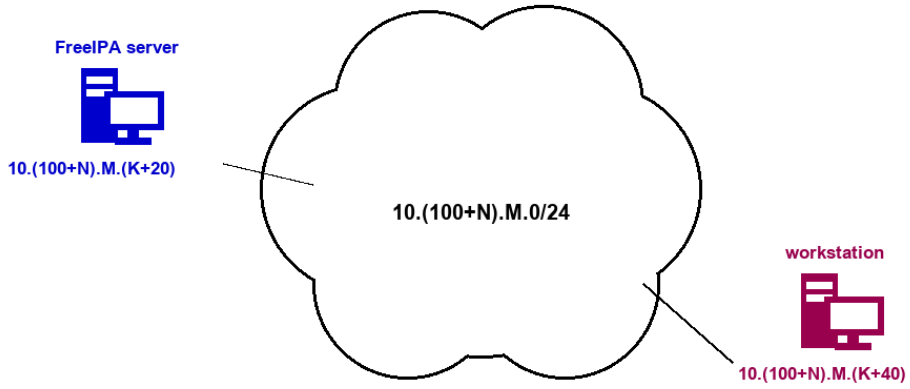
Цель

Изучить теорию и практику централизованного управления пользователями с помощью FreeIPA.

Задание

1) Создать сеть из двух машин, как показано на рисунке ниже:



где

• N - последняя цифра из номера группы = 1,

• M - ваш порядковый номер по журналу = 6,

• K - длина вашей фамилии = 9.

• <name> - имя в нижнем регистре на латинице = daniil.

FreeIPA server: адрес 10.(100+N).M.(K+20), имя машины ipa-server-<name>, локальный пользователь main.

Client: адрес 10.(100+N).M.(K+40), имя машины workstation-<name>, локальный пользователь main.

2) На сервер установить FreeIPA сервис с доменом <family>.suai.lab, где <family> — фамилия латиницей.
3) Создать и настроить следующих FreeIPA пользователей:
    a. lead-developer — должен иметь право логина на любой клиентской машине и запускать любые программы с помощью sudo (т.е. иметь локальные права администратора);
    b. mid-tester — должен иметь право логина на любой клиентской машине, но не должен иметь права запуска программ с помощью sudo.

Пользователи не должны иметь возможности логиниться на машине ipa-server-<name>.

4) Продемонстрировать возможности и ограничения созданных пользователей. Зафиксировать результаты.

Ход выполнения работы

Для выполнения работы были рассчитаны параметры варианта: N = 1, M = 6, K = 9. Таким образом, получены следующие адреса и имена:

- локальная сеть — 10.101.6.0/24;
- FreeIPA server — 10.101.6.29, имя ipa-server-daniil.voroshilov.suai.lab;
- клиент — 10.101.6.49, имя workstation-daniil.voroshilov.suai.lab;
- домен FreeIPA — voroshilov.suai.lab, Kerberos realm — VOROSHILOV.SUAI.LAB.

В качестве сервера используется Rocky Linux 9 с рабочим столом GNOME. Зададим машине полное имя с доменом командой hostnamectl, добавим в файл /etc/hosts статическую запись «10.101.6.29 ipa-server-daniil.voroshilov.suai.lab» и проверим разрешение имени с помощью ping. Результат показан на рисунке 1.

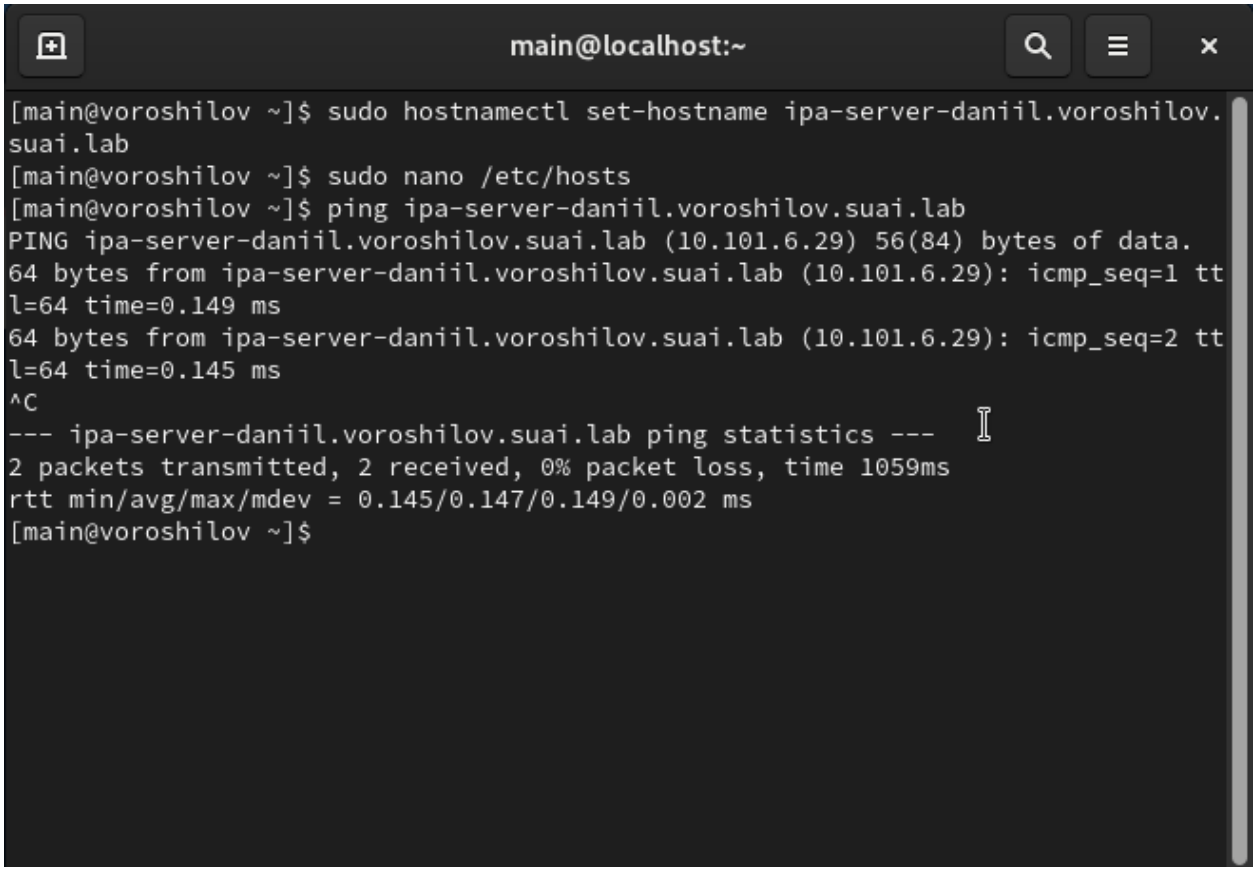


Рисунок 1 – Настройка имени сервера и проверка разрешения имени

Откроем в firewall порты для сервисов freeipa-4, dns и ntp, установим пакеты chrony, ipa-server и ipa-server-dns, после чего запустим первоначальную настройку командой «sudo ipa-server-install --skip-mem-check». В процессе настройки включим встроенный DNS (BIND), подтвердим имя сервера, домен voroshilov.suai.lab и realm

VOROSHILOV.SUAI.LAB, зададим пароли Directory Manager и admin, настроим DNS-форвардеры и обратную зону 6.101.10.in-addr.arpa. Итоговая конфигурация сервера перед подтверждением показана на рисунке 2.

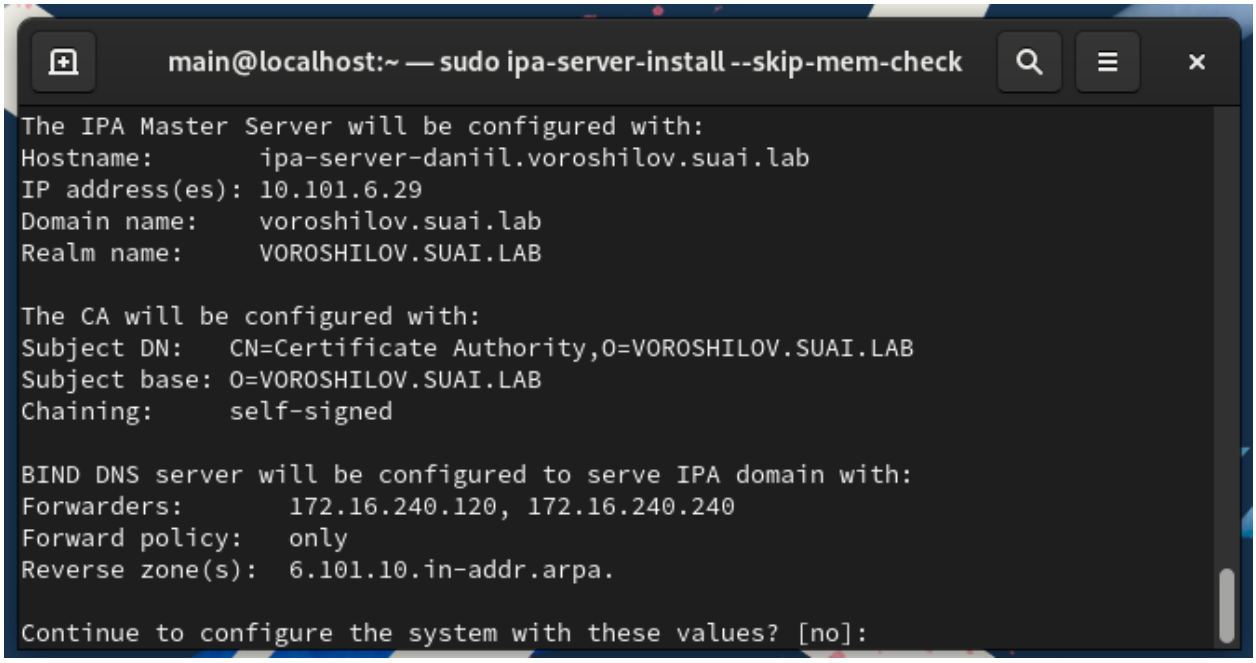


Рисунок 2 – Итоговая конфигурация FreeIPA сервера

После завершения установки откроем в браузере веб-интерфейс FreeIPA и войдём под пользователем admin. Страница входа показана на рисунке 3.

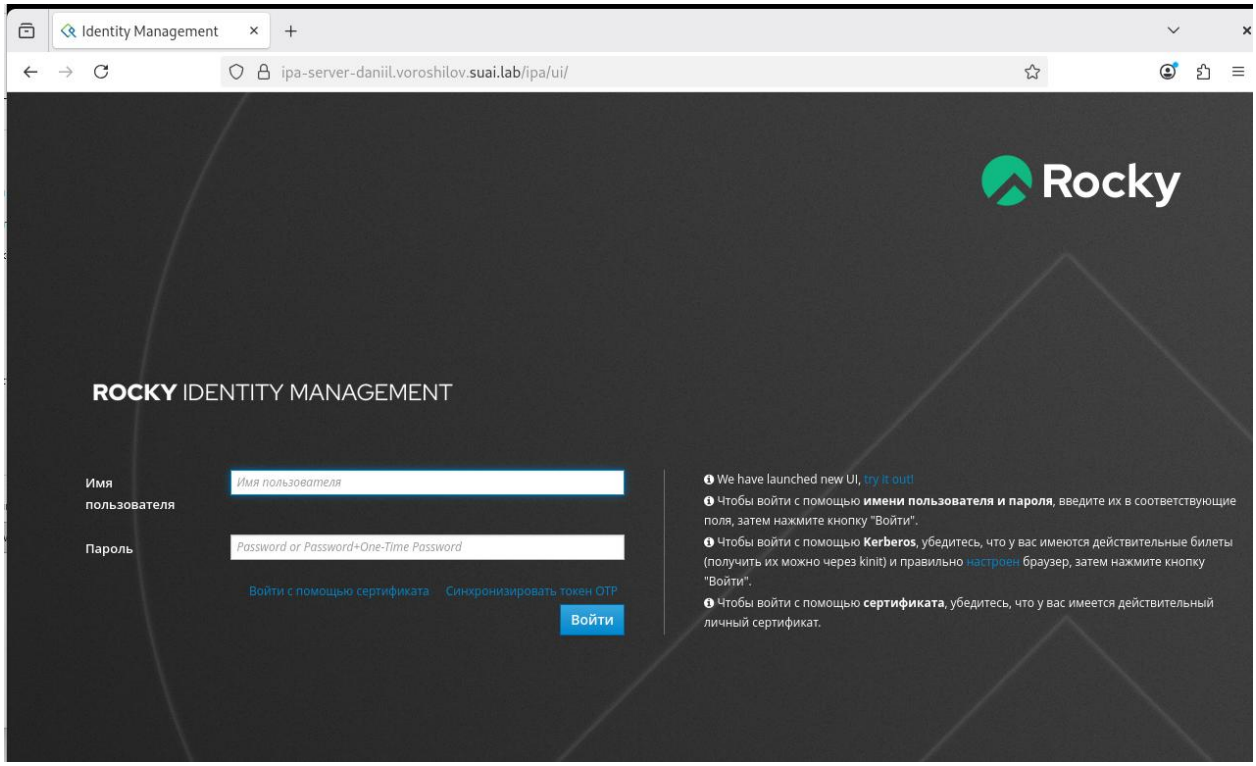


Рисунок 3 – Страница входа в веб-интерфейс FreeIPA

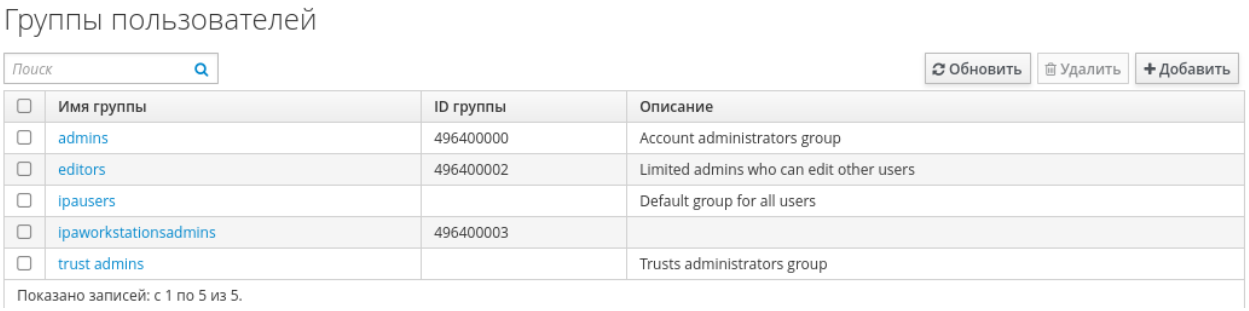
В разделе «Идентификация» → «Группы» → «Группы узлов» создадим группу workstations, в которую позже добавим клиентскую машину. Группа ipaservers существует по умолчанию. Результат показан на рисунке 4.



Группа узлов	Описание
ipaservers	IPA server hosts
workstations	

Рисунок 4 – Группы узлов

В разделе «Группы пользователей» создадим группу ipaworkstationadmins для пользователей, которым нужны локальные права администратора на рабочих станциях. Группа ipausers существует по умолчанию, в неё автоматически добавляются все новые пользователи. Результат показан на рисунке 5.



Группы пользователей

Поиск

Обновить | Удалить | + Добавить

Имя группы	ID группы	Описание
admins	496400000	Account administrators group
editors	496400002	Limited admins who can edit other users
ipausers		Default group for all users
ipaworkstationsadmins	496400003	
trust admins		Trusts administrators group

Показано записей: с 1 по 5 из 5.

Рисунок 5 – Группы пользователей

В разделе «Политика» → «Контроль доступа на основе узлов» (HBAC) создадим правило allow_admins, разрешающее пользователям группы admins доступ к любым машинам и сервисам, удалим правило allow_all, созданное по умолчанию, и создадим правило allow_users, разрешающее пользователям группы ipausers доступ только к машинам группы workstations и любым сервисам на них. Благодаря этому обычные пользователи не смогут войти на сервер FreeIPA.

В разделе «Политика» → «Sudo» создадим правило workstations_admins, разрешающее пользователям группы ipaworkstationadmins выполнять любые команды через sudo от имени любого пользователя на машинах группы workstations. Результат показан на рисунке 6.



Правила Sudo

Поиск

Обновить | Удалить | + Добавить | − Отключить | ✔ Включить

Имя правила	Порядок Sudo	Состояние	Описание
workstations_admins		✔ Включено	

Показано записей: с 1 по 1 из 1.

Рисунок 6 – Правило sudo для администраторов рабочих станций

В разделе «Идентификация» → «Пользователи» создадим двух пользователей: lead-developer, добавленного в группы ipausers и ipaworkstationadmins, и mid-tester, состоящего только в группе ipausers. Список пользователей показан на рисунке 7.

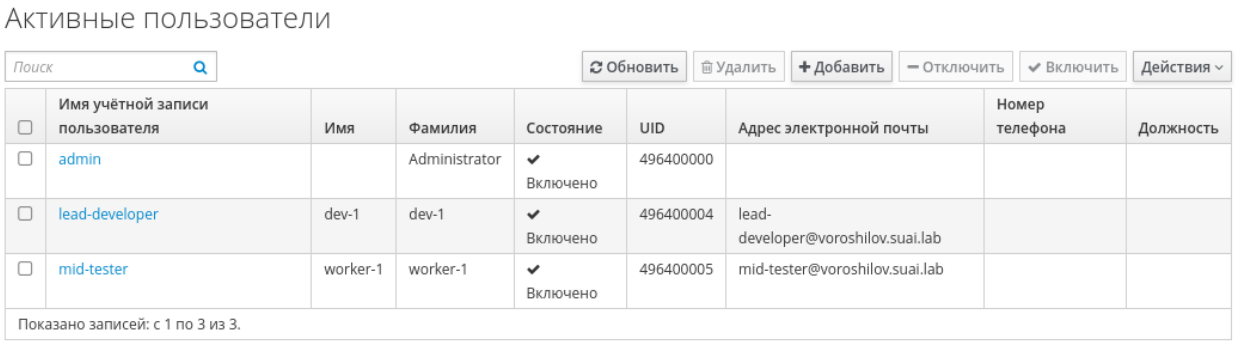


Рисунок 7 – Созданные пользователи FreeIPA

Перейдём к клиентской машине. Назначим ей адрес 10.101.6.49/24 и укажем в качестве DNS-сервера адрес FreeIPA сервера 10.101.6.29. Установим пакет FreeIPA клиента и подключим машину к домену командой «sudo ipa-client-install --mkhomedir --hostname=workstation-daniil.voroshilov.suai.lab». Клиент автоматически обнаружил сервер и домен; после подтверждения конфигурации и ввода учётных данных admin машина была добавлена в домен. Процесс показан на рисунке 8.

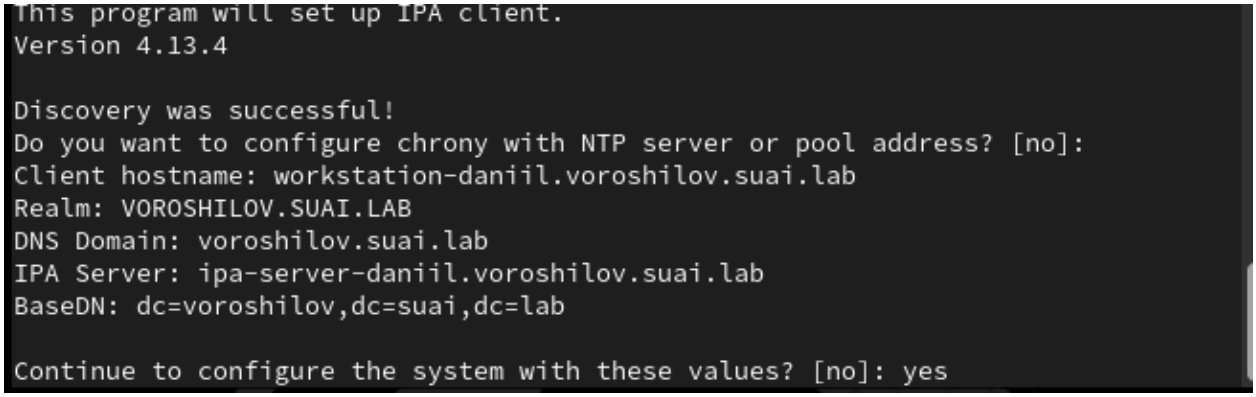


Рисунок 8 – Подключение клиента к домену FreeIPA

В веб-интерфейсе на вкладке «Идентификация» → «Узлы» появилась машина workstation-daniil.voroshilov.suai.lab. Добавим её в группу узлов workstations. Список узлов показан на рисунке 9.

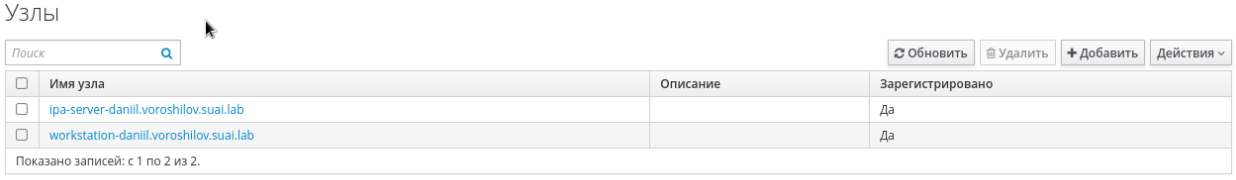


Рисунок 9 – Список узлов домена

Проверим работу пользователей. На клиентской машине войдём под пользователем lead-developer и выполним команду через sudo. Команда успешно выполнена, т.е. пользователь имеет локальные права администратора. Результат показан на рисунке 10.

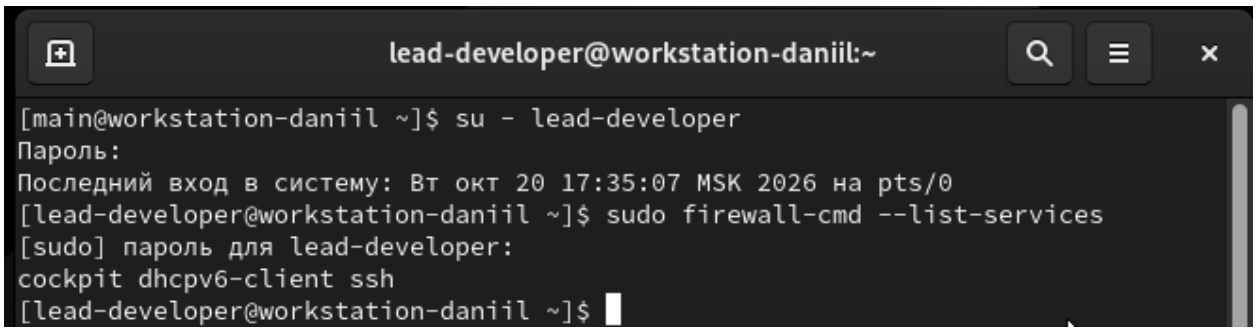


Рисунок 10 – Вход и выполнение sudo пользователем lead-developer

Войдём на клиентской машине под пользователем mid-tester. При первом входе система потребовала сменить пароль и автоматически создала домашний каталог. Вход выполнен успешно, однако при попытке выполнить команду через sudo получено сообщение «mid-tester не имеет права запускать sudo на workstation-daniil». Результат показан на рисунке 11.

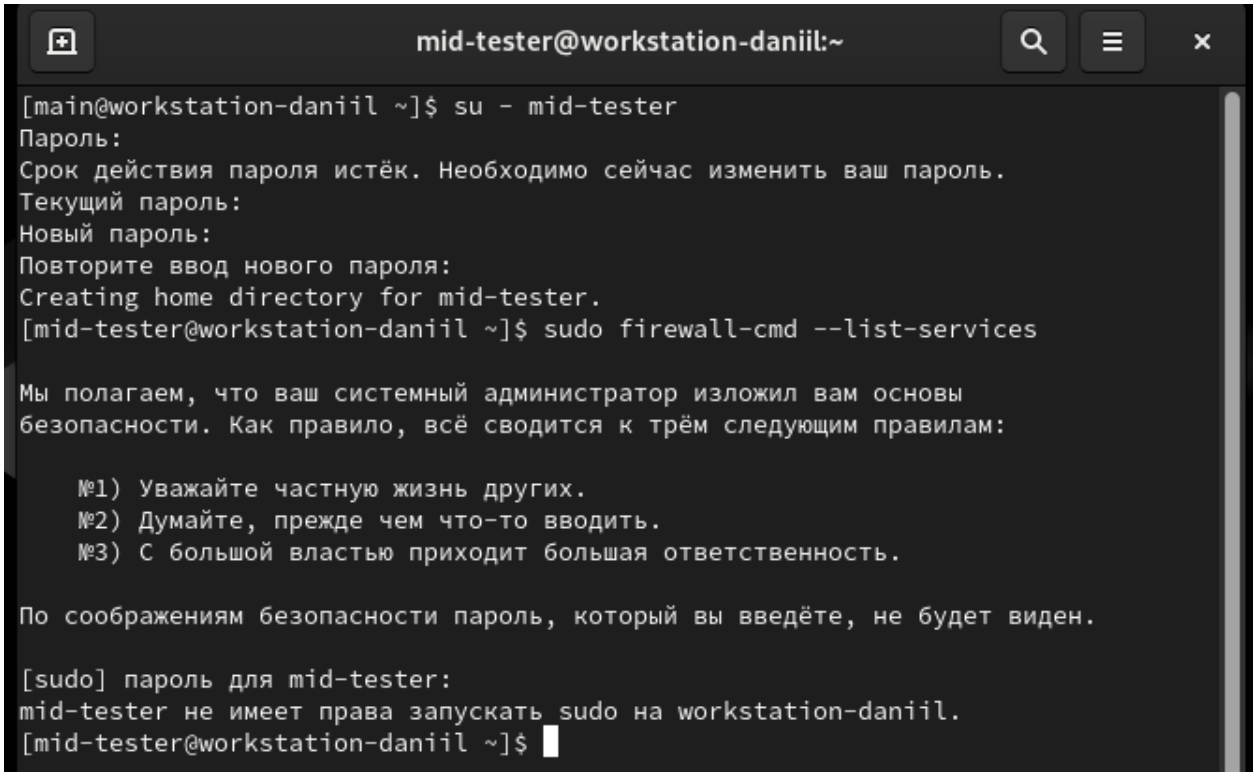


Рисунок 11 – Вход и отказ в sudo для пользователя mid-tester

Перейдём на сервер и попытаемся войти от имени lead-developer и mid-tester. В обоих случаях получен отказ «Доступ запрещён», так как правила HBAC разрешают пользователям группы ipausers доступ только к машинам группы workstations. Результат показан на рисунке 12.



Рисунок 12 – Запрет входа пользователей на FreeIPA сервер

Выводы

В ходе лабораторной работы был развёрнут сервер FreeIPA с доменом voroshilov.suai.lab и интегрированным DNS, к домену подключена клиентская машина. С помощью групп пользователей и узлов, правил HBAC и централизованных правил sudo настроено разграничение доступа: пользователь lead-developer может входить на рабочие станции и выполнять команды через sudo, пользователь mid-tester может входить на рабочие станции без права использования sudo, а вход обоих пользователей на сервер FreeIPA запрещён. Таким образом, изучены теория и практика централизованного управления пользователями с помощью FreeIPA.